



Kontest 3 – Starsi

Zadanie 1. Dany jest trójkąt prostokątny ABC o kącie prostym przy wierzchołku C . Punkt D jest rzutem C na AB , a I i J to środki okręgów wpisanych w trójkąty ADC i DBC . Prosta IJ przecina AC i BC w punktach K i L . Wykaż, że $CK = CL$.

Zadanie 2. Niech $n = 2025$ będzie liczbą całkowitą dodatnią. Znajdź wszystkie trójki liczb całkowitych (a, b, c) spełniające układ równań:

$$\begin{cases} a^{2028} + b^{2027}c + c^{2026}a^2 + a^{2025}b^3 = 0 \\ b^{2028} + c^{2027}a + a^{2026}b^2 + b^{2025}c^3 = 0 \\ c^{2028} + a^{2027}b + b^{2026}c^2 + c^{2025}a^3 = 0 \end{cases}$$

Zadanie 3. Dane jest całkowite $n \geq 2$. Ala ma $2n$ cukierków, które rozmieszcza w $4n$ pudełkach $B_1, B_2, \dots, B_{4n}$ na dowolny sposób. Bob zna ilość cukierków w każdym z pudełek. Potem Bob wybiera $2n$ pudełek $B_{k_1}, B_{k_2}, \dots, B_{k_{2n}}$ i zabiera z nich cukierki. Jego pudełka muszą spełniać warunki: $k_i - k_{i-1} = 1$ albo 3 dla każdego $i = 1, 2, \dots, 2n$, a do tego $k_{2n} = 4n$ i $k_0 = 0$. Ile cukierków Bob zawsze może zabrać?

Zadanie 4. Udowodnij, że każdą dostatecznie dużą liczbę naturalną n można zapisać w postaci:

$$n = a_1 + a_2 + \dots + a_{2025},$$

gdzie $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{2025}$ oraz $a_i \mid a_{i+1}$ dla każdego $i \in \{1, 2, \dots, 2025\}$.